

HHL WEBGIS – TP.HCM

Hệ thống giám sát môi trường đô thị

FILE HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT & CHẠY DỰ ÁN

PHẦN 1. YÊU CẦU HỆ THỐNG

Trước khi cài đặt, đảm bảo máy tính đáp ứng yêu cầu sau:

Thành phần	Tối thiểu	Khuyến nghị	Ghi chú
Python	3.10+	3.11 / 3.12	Bắt buộc
pip	23.x	Mới nhất	Đi kèm Python
Git	2.x	Mới nhất	Để clone repo
RAM	4 GB	8 GB	
Ổ cứng trống	2 GB	5 GB	
Kết nối Internet	Bắt buộc	Bắt buộc	Cần cho GEE & OpenWeatherMap

⚠ Lưu ý: Dự án cần kết nối Internet liên tục do sử dụng Google Earth Engine API và OpenWeatherMap API.

PHẦN 2. CÀI ĐẶT MÔI TRƯỜNG

2.1. Cài đặt Python

Bước 1: Truy cập <https://www.python.org/downloads/> → tải Python 3.11 hoặc 3.12

Bước 2: Chạy file cài đặt — tích vào ô "Add Python to PATH" trước khi nhấn Install

Bước 3: Kiểm tra:

`python --version`



Kết quả hiển thị Python 3.11.x hoặc 3.12.x là thành công.

2.2. Cài đặt Git

Bước 1: Truy cập <https://git-scm.com/downloads> → tải và cài Git cho Windows

Bước 2: Kiểm tra:

`git --version`

PHẦN 3. CLONE DỰ ÁN & CÀI THƯ VIỆN

3.1. Clone source code

Bước 1: Mở Command Prompt (cmd) hoặc PowerShell

Bước 2: Di chuyển đến thư mục muốn lưu:

```
cd C:\Projects
```

Bước 3: Clone repo:

```
git clone https://github.com/[ten-repo]/hhl-webgis.git
```

Bước 4: Vào thư mục dự án:

```
cd hhl-webgis
```

3.2. Tạo môi trường ảo

Bước 1: Tạo venv:

```
python -m venv venv
```

Bước 2: Kích hoạt:

```
venv\Scripts\activate
```

☒ Dấu nhắc lệnh hiện (venv) ở đầu là kích hoạt thành công.

3.3. Cài thư viện

Bước 1: Cài từ requirements.txt:

```
pip install -r requirements.txt
```

Các thư viện chính:

- Django 4.x — Framework backend chính
- earthengine-api — Kết nối Google Earth Engine
- requests — Gọi OpenWeatherMap API
- django-auditlog — Ghi nhật ký hành động quản trị
- scikit-learn — Mô hình Random Forest dự báo
- Pillow — Xử lý ảnh

PHẦN 4. KHỞI TẠO DỮ LIỆU

4.1. Import database

☒ Dự án dùng SQLite — không cần cài thêm phần mềm database.

Bước 1: Copy file db.sqlite3 từ thư mục Document/ vào thư mục gốc dự án (cùng cấp với manage.py)

Bước 2: Chạy migrate để đồng bộ:

```
python manage.py migrate
```

Bước 3: (Tuỳ chọn) Tạo tài khoản admin mới:

```
python manage.py createsuperuser
```

4.2. Cấu hình API Key

Bước 1: Mở file settings.py trong thư mục cấu hình dự án

Bước 2: Điền API Key OpenWeatherMap:

```
OPENWEATHER_API_KEY = 'your_api_key_here'
```

Bước 3: Xác thực Google Earth Engine:

```
earthengine authenticate
```

⚠ Lưu ý: Nếu chưa có tài khoản GEE, đăng ký tại <https://earthengine.google.com/>

4.3. Thu thập file Static

Bước 1: Chạy lệnh:

```
python manage.py collectstatic
```

PHẦN 5. CHẠY DỰ ÁN

Bước 1: Đảm bảo đang ở trong môi trường ảo (có chữ (venv) ở đầu dòng lệnh)

Bước 2: Khởi động server:

```
python manage.py runserver
```

Bước 3: Mở trình duyệt và truy cập:

```
http://127.0.0.1:8000
```

☑ Server chạy thành công khi thấy: Starting development server at

<http://127.0.0.1:8000/>

Tài khoản đăng nhập demo:

Vai trò	Tên đăng nhập	Mật khẩu	Quyền hạn
Owner	owner	owner123	Toàn quyền — quản lý tất cả
Admin	admin	admin123	Quản lý user, trạm, dữ liệu
Researcher	researcher	researcher123	Xem bản đồ, phân tích, dự báo